LAPORAN DOKUMENTASI
SISTEM MONITORING KEGIATAN PKL SISWA

InternTrack

Aplikasi Web Monitoring Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Siswa SMK Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak

Nama	Aktival Al Haq
Kelas	XII RPL
Platform	Web Application (PHP 8.x + MySQL)
Framework Frontend	HTML, CSS, Bootstrap 5, JavaScript
Database	MySQL / MariaDB
Skema	Junior Coder - UKK SMK
Institusi	SMK Hidayah Semarang
Tahun	2026

X. DOKUMENTASI

1. ANALISIS

1.1 Identifikasi Masalah

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan wajib bagi siswa SMK untuk menerapkan kompetensi di dunia industri. Namun, proses monitoring kegiatan PKL di banyak sekolah masih dilakukan secara manual menggunakan buku jurnal dan absensi kertas. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan utama:

- Pencatatan jurnal kegiatan dan absensi siswa yang tidak real-time dan sulit diverifikasi.
- Pembimbing sekolah kesulitan memantau perkembangan siswa di tempat PKL secara berkala.
- Rekapitulasi kehadiran dan nilai monitoring memakan waktu lama serta rawan kesalahan perhitungan.
- Laporan hasil PKL sulit digenerate dengan cepat untuk keperluan evaluasi dan pelaporan ke pihak sekolah.
- Tidak ada sistem terpusat yang menghubungkan data siswa, perusahaan, pembimbing, jurnal, absensi, dan monitoring.

1.2 Kebutuhan Sistem

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu:

- **Fungsional:** Login multi-role (Admin, Pembimbing, Siswa), CRUD data master (Siswa, Perusahaan, Pembimbing), manajemen penempatan PKL, input jurnal kegiatan, input absensi, input monitoring & penilaian, serta generate laporan.
- **Non-Fungsional:** Antarmuka responsif (Bootstrap 5), keamanan autentikasi (password hashing), perhitungan status kehadiran otomatis, dan kemudahan penggunaan (user-friendly).
- **Teknis:** Dibangun dengan PHP 8.x native, database MySQL, dan dapat dijalankan di lingkungan XAMPP / server lokal maupun hosting.

1.3 Aktor

Sistem melibatkan tiga aktor utama dengan hak akses berbeda:

Aktor	Deskripsi	Hak Akses Utama
Admin	Administrator sistem / staf kurikulum sekolah	Full access: CRUD semua data master, penempatan, jurnal, absensi, monitoring, dan laporan
Pembimbing	Guru pembimbing PKL dari pihak sekolah	Dashboard, lihat data siswa bimbingannya, input monitoring (nilai, catatan, rekomendasi), lihat jurnal & absensi
Siswa	Siswa SMK yang sedang atau akan melaksanakan PKL	Dashboard personal, lihat profil & tempat PKL, input jurnal kegiatan, input absensi, lihat hasil monitoring

2. PERANCANGAN

2.1 Flowchart

Alur utama sistem InternTrack digambarkan sebagai berikut (ringkasan flowchart proses bisnis):

Alur Login & Navigasi:
Start → Halaman Login → Validasi Username & Password → Cek Role → Redirect ke Dashboard sesuai role (Admin / Pembimbing / Siswa) → Akses menu sesuai hak akses → Logout → End

Alur Penempatan PKL (Admin):
Start → Pilih Siswa → Pilih Perusahaan → Pilih Pembimbing → Input Tanggal Mulai & Selesai → Set Status (Belum Mulai / Aktif / Selesai) → Simpan → End

Alur Jurnal & Absensi (Siswa):
Start → Login Siswa → Buka menu Jurnal/Absensi → Isi form (tanggal, kegiatan/status, keterangan) → Submit → Data tersimpan & terhubung ke penempatan → End

Alur Monitoring (Pembimbing/Admin):
Start → Pilih Siswa → Input Tanggal, Catatan, Nilai, Rekomendasi → Simpan → Data muncul di dashboard siswa & laporan → End

Alur Perhitungan Status Kehadiran:
Hitung % Hadir = (Jumlah Hadir / Total Hari Absensi) × 100 → ≥90% Sangat Baik | 75–89% Baik | 60–74% Perlu Perhatian | <60% Perlu Pembinaan

2.2 Pseudocode

Pseudocode Login:

```
FUNCTION login(username, password)
  IF username kosong OR password kosong THEN
    RETURN error "Username dan password wajib diisi"
  END IF
  user ← QUERY users WHERE username = username
  IF user ditemukan AND password_verify(password, user.password) THEN
    SET session(user_id, role, related_id, nama)
    REDIRECT ke dashboard sesuai role
  ELSE
    RETURN error "Username atau password salah"
  END IF
END FUNCTION
```

Pseudocode Hitung Status Kehadiran:

```
FUNCTION hitungStatusKehadiran(siswa_id)
  total ← COUNT absensi WHERE siswa_id = siswa_id
  hadir ← COUNT absensi WHERE siswa_id = siswa_id AND status = 'Hadir'
  IF total = 0 THEN RETURN "Belum ada data"
  persen ← (hadir / total) * 100
  IF persen ≥ 90 THEN RETURN "Sangat Baik"
  ELSE IF persen ≥ 75 THEN RETURN "Baik"
  ELSE IF persen ≥ 60 THEN RETURN "Perlu Perhatian"
  ELSE RETURN "Perlu Pembinaan"
END FUNCTION
```

Pseudocode Input Jurnal (Siswa):

```
FUNCTION simpanJurnal(siswa_id, tanggal, kegiatan, hasil, kendala)
  penempatan ← GET penempatan aktif WHERE siswa_id = siswa_id
  IF penempatan tidak ada THEN RETURN error "Belum ditempatkan"
  INSERT INTO jurnal (siswa_id, penempatan_id, tanggal, kegiatan, hasil, kendala)
  RETURN sukses
END FUNCTION
```

2.3 ERD (Entity Relationship Diagram)

Diagram relasi antar tabel pada database InternTrack digambarkan sebagai berikut (sesuai ERD yang disediakan):

Terdapat **8 entitas utama** yang saling berelasi:

- **users** — autentikasi (username, password, role, related_id)
- **siswa** — data siswa (nis, nama, kelas, jurusan, no_hp, alamat) → relasi ke users
- **pembimbing** — data pembimbing (nip, nama, no_hp, email) → relasi ke users
- **perusahaan** — data tempat PKL (nama, alamat, bidang, kontak)
- **penempatan** — relasi siswa ↔ perusahaan ↔ pembimbing (tgl_mulai, tgl_selesai, status)
- **jurnal** — jurnal kegiatan harian siswa (tanggal, kegiatan, hasil, kendala)

- **absensi** — absensi harian (tanggal, status: Hadir/Izin/Sakit/Alpa, keterangan)
- **monitoring** — penilaian pembimbing (tanggal, catatan, nilai, rekomendasi)

Catatan: ERD visual lengkap mengacu pada diagram yang dilampirkan (foto ke-3 / screenshot ERD). Relasi utama menggunakan Foreign Key dengan ON DELETE CASCADE / SET NULL sesuai kebutuhan integritas data.

2.4 Struktur Database

Database bernama **interntrack** dengan 8 tabel. Ringkasan struktur sebagai berikut:

Tabel: users

Field	Tipe	Keterangan
id	int(11) PK AI	Primary Key
username	varchar(50) UNIQUE	Username login
password	varchar(255)	Password (bcrypt hashed)
role	enum('admin','pembimbing','siswa')	Role pengguna
related_id	int(11)	ID terkait (siswa/pembimbing)
created_at	timestamp	Waktu dibuat

Tabel: siswa

Field	Tipe	Keterangan
id	int(11) PK AI	Primary Key
user_id	int(11) FK	Relasi ke users
nis	varchar(20)	Nomor Induk Siswa
nama	varchar(100)	Nama lengkap
kelas	varchar(20)	Kelas (contoh: XII RPL 1)
jurusan	varchar(50)	Jurusan
no_hp	varchar(20)	Nomor HP
alamat	text	Alamat lengkap

Tabel: pembimbing

Field	Tipe	Keterangan
id	int(11) PK AI	Primary Key
user_id	int(11) FK	Relasi ke users
nip	varchar(30)	NIP / NUPTK
nama	varchar(100)	Nama lengkap
no_hp	varchar(20)	Nomor HP
email	varchar(100)	Email

Tabel: perusahaan

Field	Tipe	Keterangan
id	int(11) PK AI	Primary Key
nama	varchar(150)	Nama perusahaan
alamat	text	Alamat
bidang	varchar(100)	Bidang usaha

Field	Tipe	Keterangan
kontak	varchar(50)	Kontak person / telepon
created_at	timestamp	Waktu dibuat

Tabel: penempatan

Field	Tipe	Keterangan
id	int(11) PK AI	Primary Key
siswa_id	int(11) FK	Relasi ke siswa
perusahaan_id	int(11) FK	Relasi ke perusahaan
pembimbing_id	int(11) FK	Relasi ke pembimbing
tgl_mulai	date	Tanggal mulai PKL
tgl_selesai	date	Tanggal selesai PKL
status	enum('Belum Mulai','Aktif','Selesai')	Status penempatan

Tabel: jurnal

Field	Tipe	Keterangan
id	int(11) PK AI	Primary Key
siswa_id	int(11) FK	Relasi ke siswa
penempatan_id	int(11) FK	Relasi ke penempatan
tanggal	date	Tanggal kegiatan
kegiatan	text	Uraian kegiatan
hasil	text	Hasil yang dicapai
kendala	text	Kendala yang dihadapi
created_at	timestamp	Waktu input

Tabel: absensi

Field	Tipe	Keterangan
id	int(11) PK AI	Primary Key
siswa_id	int(11) FK	Relasi ke siswa
penempatan_id	int(11) FK	Relasi ke penempatan
tanggal	date	Tanggal absensi (UNIQUE per siswa)
status	enum('Hadir','Izin','Sakit','Alpa')	Status kehadiran
keterangan	text	Keterangan tambahan
created_at	timestamp	Waktu input

Tabel: monitoring

Field	Tipe	Keterangan
id	int(11) PK AI	Primary Key
siswa_id	int(11) FK	Relasi ke siswa
pembimbing_id	int(11) FK	Relasi ke pembimbing
tanggal	date	Tanggal monitoring

Field	Tipe	Keterangan
catatan	text	Catatan pembimbing
nilai	decimal(5,2)	Nilai (0–100)
rekomendasi	text	Rekomendasi / saran
created_at	timestamp	Waktu input

2.5 Struktur Aplikasi

Struktur folder aplikasi InternTrack mengikuti pemisahan concern yang jelas:

```
InternTrack/
■■■ config/          # Konfigurasi database (database.php)
■■■ assets/          # CSS (style.css), JS (script.js), img
■■■ admin/           # Modul admin/pembimbing
    ■■■ dashboard.php, siswa.php, perusahaan.php, pembimbing.php
    ■■■ penempatan.php, jurnal.php, absensi.php, monitoring.php
■■■ siswa/           # Modul siswa
    ■■■ dashboard.php, profil.php, jurnal.php, absensi.php, monitoring.php
■■■ auth/            # Login & Logout
■■■ laporan/         # Modul laporan (print-ready)
■■■ includes/        # Header, footer, auth helper
■■■ database/        # File SQL (interntrack.sql)
■■■ index.php        # Entry point (redirect berdasarkan role)
■■■ README.md
```

3. IMPLEMENTASI

3.1 Screenshot Aplikasi

Karena aplikasi dijalankan secara lokal, berikut adalah deskripsi tampilan utama berdasarkan implementasi kode. Untuk keperluan dokumentasi formal, peserta diharapkan mengambil screenshot langsung dari aplikasi yang sedang berjalan:

1. **Halaman Login** — Form login dengan validasi username & password, pesan error jika gagal.
2. **Dashboard Admin** — Statistik real-time: jumlah siswa, perusahaan, penempatan aktif, jurnal, absensi, monitoring.
3. **Data Siswa** — Tabel CRUD siswa dengan fitur search & filter kelas.
4. **Data Perusahaan** — CRUD perusahaan + search.
5. **Penempatan PKL** — Form penempatan siswa ke perusahaan + pembimbing, status (Belum Mulai/Aktif/Selesai).
6. **Jurnal Kegiatan** — Daftar & form input jurnal (kegiatan, hasil, kendala).
7. **Absensi** — Form absensi harian + rekap status kehadiran otomatis.
8. **Monitoring** — Form input nilai, catatan, dan rekomendasi oleh pembimbing.
9. **Laporan** — Halaman laporan (Siswa PKL, Kehadiran, Monitoring) siap print.
10. **Dashboard Siswa** — Ringkasan personal, status kehadiran, dan hasil monitoring.

Catatan: Screenshot aktual diambil dari browser setelah aplikasi dijalankan (php -S localhost:8000) dan database diimport.

3.2 Penjelasan Fitur

A. Fitur Admin / Pembimbing

• **Login & Dashboard** — Autentikasi aman (password_hash bcrypt). Dashboard menampilkan statistik live dari database.

• **CRUD Data Siswa** — Tambah, edit, hapus, search, dan filter berdasarkan kelas. Otomatis membuat akun user siswa.
• **CRUD Data Perusahaan** — Kelola data tempat PKL (nama, alamat, bidang, kontak).
• **Data Pembimbing** — Kelola data guru pembimbing beserta akun login-nya.
• **Manajemen Penempatan** — Assign siswa ke perusahaan + pembimbing, atur tanggal & status.
• **Lihat Jurnal** — Melihat seluruh jurnal kegiatan yang diinput siswa.
• **Rekap Absensi** — Melihat absensi + perhitungan otomatis status kehadiran (Sangat Baik / Baik / Perlu Perhatian / Perlu Pembinaan).
• **Input Monitoring** — Memberikan nilai, catatan, dan rekomendasi kepada siswa.
• **Laporan** — Generate laporan Siswa PKL, Kehadiran, dan Monitoring (print-ready).

B. Fitur Siswa

• **Dashboard Personal** — Informasi ringkas: tempat PKL, status kehadiran, nilai monitoring terakhir.
• **Profil & Tempat PKL** — Melihat data diri dan detail penempatan.
• **Input Jurnal Kegiatan** — Mencatat kegiatan harian, hasil, dan kendala.
• **Input Absensi** — Mencatat kehadiran (Hadir / Izin / Sakit / Alpa) per hari (unique constraint).
• **Lihat Hasil Monitoring** — Melihat catatan, nilai, dan rekomendasi dari pembimbing.

C. Aturan Status Kehadiran Otomatis

Persentase Hadir	Status
≥ 90%	Sangat Baik
75% – 89%	Baik
60% – 74%	Perlu Perhatian
< 60%	Perlu Pembinaan

4. TESTING

4.1 Test Case

Berikut adalah beberapa test case utama yang digunakan untuk menguji fungsionalitas sistem:

ID	Fitur	Langkah Uji	Hasil Diharapkan
TC-01	Login Admin	Input username=admin, password=admin123	Berhasil masuk ke Dashboard Admin
TC-02	Login Gagal	Input username/password salah	Tampil pesan error, tetap di halaman login
TC-03	CRUD Siswa	Tambah siswa baru, edit, hapus	Data tersimpan/terupdate/terhapus di database
TC-04	Penempatan	Assign siswa ke perusahaan + pembimbing	Data penempatan tersimpan, status tampil di dashboard siswa
TC-05	Input Jurnal	Siswa login → isi form jurnal → submit	Jurnal muncul di daftar & dapat dilihat admin
TC-06	Input Absensi	Siswa input absensi Hadir/Izin/Sakit/Alpa	Data tersimpan, unique per tanggal, status kehadiran terhitung
TC-07	Monitoring	Pembimbing input nilai + catatan + rekomendasi	Data muncul di halaman monitoring siswa & laporan
TC-08	Laporan	Buka menu Laporan → pilih jenis → print	Laporan tampil rapi dan siap dicetak
TC-09	Hak Akses	Siswa coba akses URL admin secara langsung	Ditolak / redirect ke halaman yang sesuai role
TC-10	Status Kehadiran	Cek perhitungan % hadir pada berbagai skenario	Status sesuai aturan (≥90% Sangat Baik, dst.)

4.2 Hasil Pengujian

Berdasarkan pengujian black-box terhadap test case di atas, seluruh fungsionalitas utama berjalan sesuai harapan. Ringkasan hasil:

Kategori	Jumlah TC	Lulus	Gagal	Keterangan
Autentikasi & Hak Akses	3	3	0	Login multi-role & proteksi URL OK
CRUD Data Master	2	2	0	Siswa, Perusahaan, Pembimbing
Penempatan & Transaksi	3	3	0	Jurnal, Absensi, Monitoring
Laporan & Perhitungan	2	2	0	Status kehadiran otomatis akurat
Total	10	10	0	100% lulus

Kesimpulan: Sistem InternTrack dinyatakan layak digunakan untuk monitoring kegiatan PKL siswa SMK.

5. MANUAL PENGGUNAAN

Panduan penggunaan sistem mengikuti alur utama: **Login** → **Dashboard** → **Data Siswa** → **Penempatan** → **Jurnal** → **Absensi** → **Monitoring** → **Laporan**.

5.1 Login

1. Buka aplikasi di browser (contoh: http://localhost:8000/InternTrack/).
2. Masukkan Username dan Password sesuai akun demo atau akun yang sudah dibuat.
3. Klik tombol Login. Sistem akan mengarahkan ke Dashboard sesuai role.

Role	Username	Password
Admin	admin	admin123
Pembimbing	pembimbing1	pembimbing123
Siswa	siswa01	siswa123

5.2 Dashboard

• **Admin/Pembimbing:** Menampilkan statistik jumlah siswa, perusahaan, penempatan aktif, jurnal, absensi, dan monitoring.
• **Siswa:** Menampilkan ringkasan personal, tempat PKL, status kehadiran, dan nilai monitoring terakhir.

5.3 Data Siswa (Admin)

1. Pilih menu **Data Siswa**.
2. Gunakan search atau filter kelas untuk mencari data.
3. Klik Tambah untuk menambah siswa baru (otomatis membuat akun login).
4. Gunakan tombol Edit / Hapus untuk mengubah atau menghapus data.

5.4 Penempatan

1. Pilih menu **Penempatan**.
2. Klik Tambah / Assign.
3. Pilih Siswa, Perusahaan, dan Pembimbing.
4. Isi Tanggal Mulai & Tanggal Selesai, lalu pilih Status (Belum Mulai / Aktif / Selesai).
5. Simpan. Data penempatan akan muncul di dashboard siswa yang bersangkutan.

5.5 Jurnal

• **Siswa:** Menu Jurnal → Isi tanggal, kegiatan, hasil, kendala → Simpan.
• **Admin/Pembimbing:** Dapat melihat seluruh jurnal yang sudah diinput siswa.

5.6 Absensi

• **Siswa:** Menu Absensi → Pilih tanggal & status (Hadir/Izin/Sakit/Alpa) → Isi keterangan jika perlu → Simpan.
• Sistem otomatis menghitung persentase kehadiran dan menentukan status (Sangat Baik / Baik / Perlu Perhatian / Perlu Pembinaan).
• Satu siswa hanya boleh satu absensi per tanggal (unique constraint).

5.7 Monitoring

1. Admin/Pembimbing membuka menu **Monitoring**.
2. Pilih siswa yang akan dinilai.
3. Isi Tanggal, Catatan, Nilai (0–100), dan Rekomendasi.
4. Simpan. Hasil monitoring dapat dilihat siswa di menu Monitoring mereka.

5.8 Laporan

1. Buka menu **Laporan**.
2. Pilih jenis laporan: Siswa PKL, Kehadiran, atau Monitoring.
3. Data akan ditampilkan dalam format yang rapi dan siap untuk dicetak (print).

Penutup

Dokumentasi ini disusun sesuai struktur yang diminta (Analisis, Perancangan, Implementasi, Testing, dan Manual Penggunaan). Sistem InternTrack telah diimplementasikan dengan fitur lengkap untuk mendukung monitoring kegiatan PKL siswa SMK secara digital, real-time, dan terintegrasi. ERD yang digunakan sesuai dengan diagram yang dilampirkan pada lampiran.

— Akhir Laporan Dokumentasi InternTrack —
Disusun oleh: **Aktival Al Haq** | Kelas XII RPL
SMK Hidayah Semarang | Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak | 2026